

Rapport IHM Projet6

Mr Jack Pocket edition

Projet Universitaire - L3 Informatique

Reynaud Nathan

Sundman–Mathon Thomas

Iangaev Michel

Medini Sacha

Medina Thoma

Dumarche Dorian

Testelin Maxime

Dans le cadre du Projet 6, nous avons été amenés à concevoir et développer une interface utilisateur (un jeu) en appliquant les principes de l'Interaction Homme-Machine (IHM) vus en amphithéâtre.

L'objectif principal de ce projet est de proposer une solution numérique à la fois fonctionnelle, intuitive et adaptée aux besoins des utilisateurs ciblés.

Il faut donc comprendre les attentes, les contraintes et les comportements des futurs usagers afin de concevoir une interface ergonomique et accessible.

Pour répondre à ces enjeux, nous avons suivi une méthodologie structurée comprenant l'analyse des besoins, la conception de maquettes, la réalisation de prototypes, ainsi que l'évaluation de l'interface à travers des tests utilisateurs réels.

Ce rapport présente l'ensemble de cette démarche, depuis l'identification du problème jusqu'à l'analyse des résultats obtenus, en mettant en évidence les choix de conception effectués et les améliorations apportées.

Commençons donc par une analyse des besoins en IHM pour le jeu Mr. Jack Pocket :

Voici les points clés pour concevoir une interface intuitive, fidèle à l'asymétrie du jeu :

1. Gestion du flux de partie :

- À qui le tour de jeu ? : Bandeau supérieur ou latéral, avec code couleur (Enquêteur vs Mr. Jack)
- Quel est le tour de jeu ? : Visualisation claire du tour actuel et animation de retournement des jetons temps (sabliers).
- Qui a gagné ? Fenêtre pop-up de fin de partie avec message.

2. Manipulation du plateau et des détectives :

- Déplacement horaire détective : Piste circulaire "OuterBall" autour de la grille avec surbrillance des cases adjacentes possibles.
- Détectives sur le même emplacement : léger décalage visuel (effet d'empilement) pour confirmer leur présence cumulée.
- Indicateur de "Ligne de Vue" : Bouton pour afficher/masquer simultanément les lignes de vue de tous les détectives pour une analyse tactique.

3. Gestion des actions et feedback :

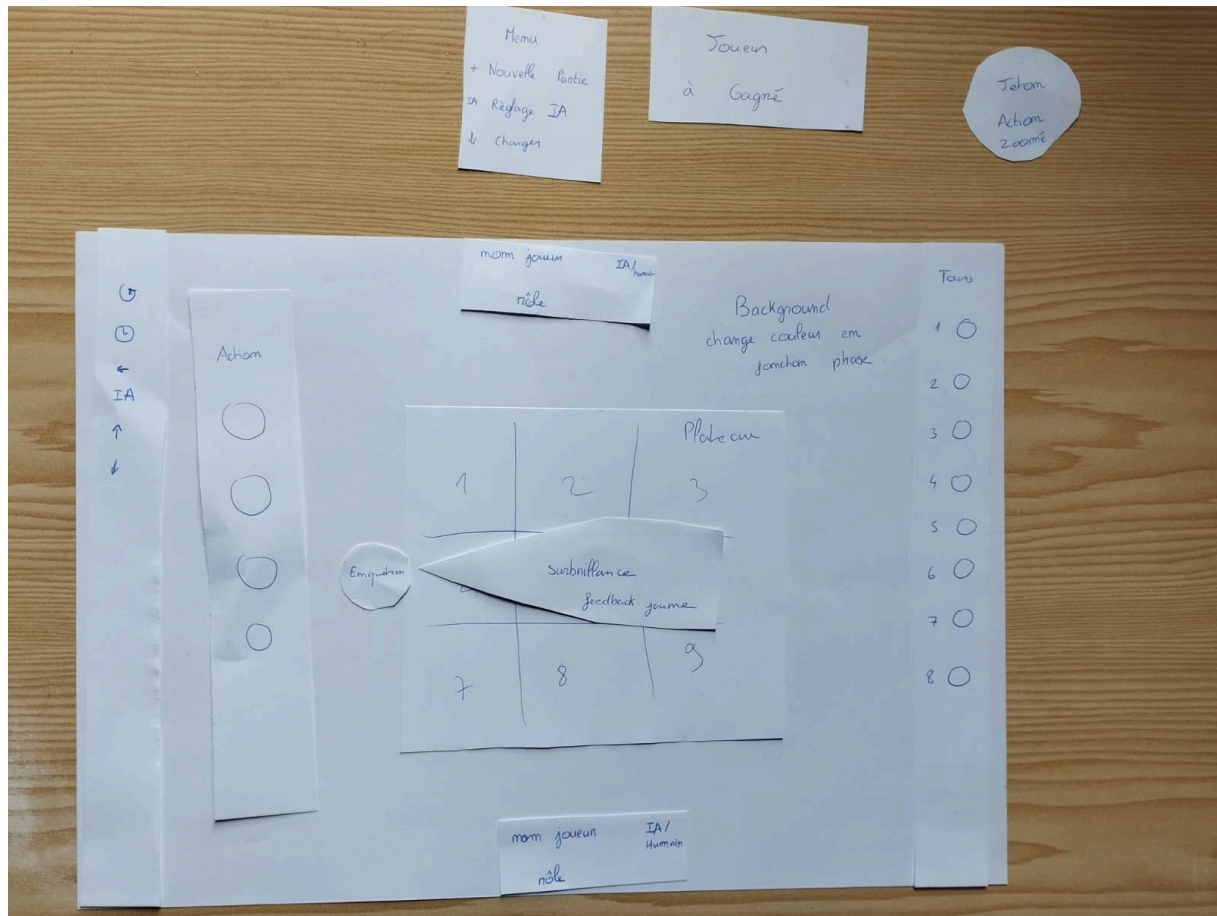
- Un jeton a été utilisé ? : Bascule visuelle (passage en noir et blanc) pour indiquer le statut "épuisé" du jeton.
- Où cliquer, quelles actions ? : Feedback visuel par surbrillance (ghosting) des éléments interactifs (tuiles, détectives) dès la sélection d'un jeton.
- Annulation d'action (Undo) : Bouton dédié pour annuler une action non encore validée, évitant les erreurs de manipulation.
- Aide contextuelle : Infobulles au survol des jetons, boutons pour rappeler leur capacité spécifique.
- Boutons compréhensibles

4. Informations privées et asymétrie :

- Différencier la phase appel à témoins : Changement d'ambiance visuelle (ex: assombrissement du plateau)
- Revoir l'identité de M.Jack

Les solutions envisagées et implémentées ont changé au cours de ce projet, nous allons donc essayer de vous partager notre cheminement chronologique : de la conception, des implémentations, de possibles remises en question jusqu'à la mise en forme finale.

Maquette:



Au-delà de l'interface classique présente dans la plupart des jeux, cette première maquette a déjà des solutions intéressantes à des défis d'accessibilité et de compréhension :

Conception :

“le background change en fonction des phases en haut sur la maquette” : comment signifier un changement de phase ? Une inscription est envisageable mais certaines phases sont courtes et se répètent, choisir cette voie aurait été “alourdir” l'ihm du jeu.

On opte donc pour un changement de couleurs en fonction des phases :

- Bleu quand les inspecteurs commencent sur ce tour.
- Rouge quand c'est Jack.
- Violet si possible pour la phase de “course poursuite” finale.

La phase “appels à témoins” marque la fin du tour, c'est à ce moment qu'on détermine si oui ou non Jack est visible par les inspecteurs :

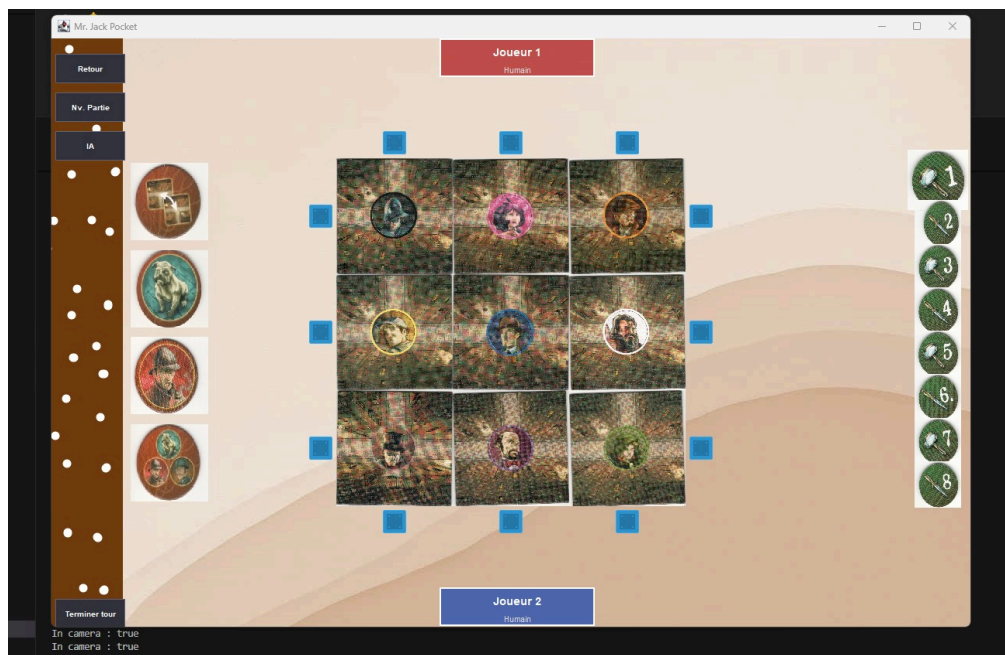
Pour celle ci on peut marquer une surbrillance Jaune transparente qui dans l'idéal serait en forme de lampe rappelant l'imaginaire collectif des enquêteurs. Nous y reviendrons par la suite...

Pour signifier le tour en cours on a choisi le grossissement de l'image en fonction, une surbrillance n'aurait pas été un bon choix, car utilisée ici pour montrer à l'utilisateur ses possibilités ou la conséquence de ses actions.

Un choix plus classique qui a été fait est celui des "icônes joueur" : utile pour rappeler à tout moment dans la partie, qui est un humain ou non, quel rôle est-ce que je joue, avec une couleur en fonction, similaire à celles du background pour les phases.

Une problématique a été soulevée en audit de code : celles de l'affichage dans un cas de un contre un humain, le rôle de Jack devant rester secret mais être connu d'un des joueurs : l'un devra donc forcément ne pas regarder l'écran pendant que Jack tire sa carte Alibi".

Première implémentation



Représenter plusieurs enquêteurs sur un même emplacement extérieur de rue pose des difficultés : Ajouter un numéro sur l'enquêteur (1,2,3) n'est pas très visible (l'image est trop petite) ainsi que moins coûteuse en ressources de développement. On choisit donc l'option du grossissement. Option qui par la suite sera remise en question.

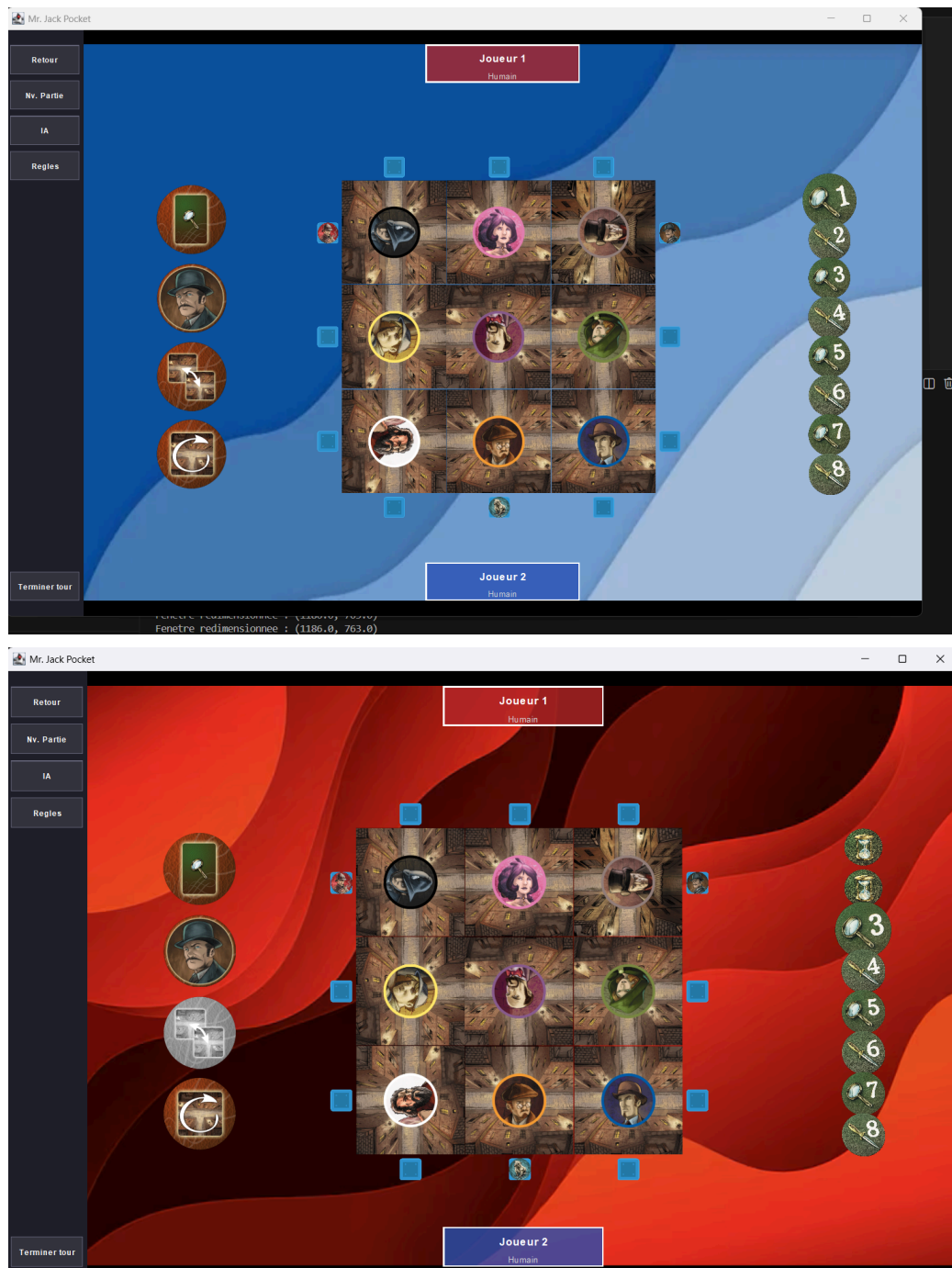
Si un enquêteur est sur la même position qu'un autre, son image grossie et pareillement si il y a trois enquêteurs, le rapport de grossissement augmente encore.

On fait le choix de mettre en noir et blanc les jetons actions utilisés, les faire disparaître n'aurait pas été recommandé ici puisqu'ils servent souvent d'information pour le tour suivant. Le noir et blanc pour "utilisés" est assez cohérent avec ce qu'on trouve dans les IHM publique habituellement.

On ajoute un bouton Règle explicite.

Ecriture des méthodes visant à modifier le fond d'écran

Seconde implémentation :

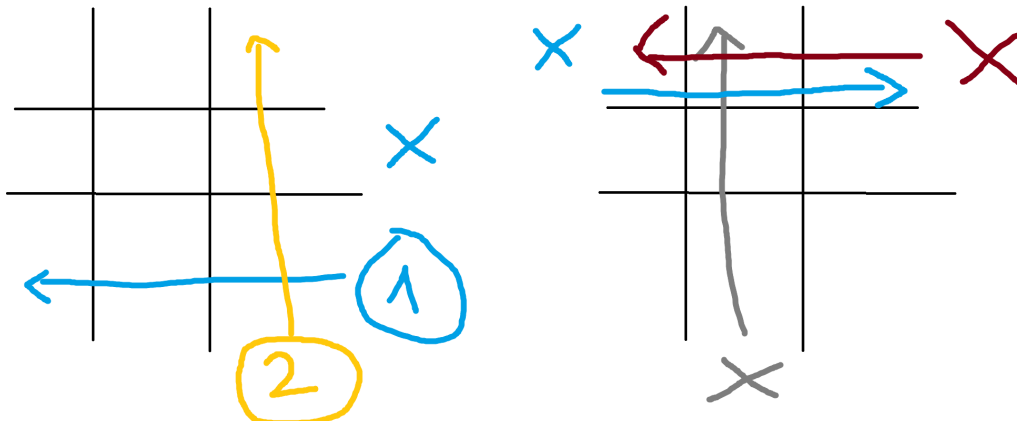


Surbrillance et chevauchement :

Il peut y avoir des problèmes de chevauchement quand on montre les possibilités de mouvement :

La première image ci-dessous représente une action détective, on peut choisir de le bouger d'une ou deux position, les surbrillances se chevauchent et il faut en plus les différencier sinon on risque l'erreur d'interprétation.

La seconde un Joker, on peut alors bouger d'un pas les trois détectives, au delà d'être très lourd en matière de code la représentation devient floue.



Première idée :

Deux choix :

- on peut mettre en surbrillance le mouvement possible et quand la souris passe dessus, mettre la rue visible en couleur, l'action est annulable si il y a une erreur. Cette approche introduit ainsi un feedback visuel en deux étapes.
- on peut tout mettre en surbrillance à chaque jeton action.

En tout cas il faut différencier les détectives, Adieu donc à notre surbrillance unique jaune ; Toby sera bleu comme son jeton, Holmes rouge et Watson marron gris, au moins pendant l'action Joker.

Autre feedback

Le jeton rotation et échange sont déjà explicites, on pourra mettre les tuiles en surbrillance si cela est possible.

Les surbrillance s'activent quand la souris passe sur le jeton action correspondant.

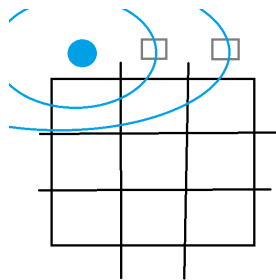
Retour après un avis utilisateur :

Une surbrillance dite en “deux temps” est peu compréhensible, Les utilisateurs pourraient ne pas immédiatement comprendre que les “OuterBall” sont interactives. ils sont habitués à avoir un feedback unique qui ici est impossible à réaliser car trop chargé.

Solution envisagée :

Nous optons donc pour l’instant de conserver un feedback de lecture simple. Cette décision pourrait néanmoins évoluer au cours du projet.

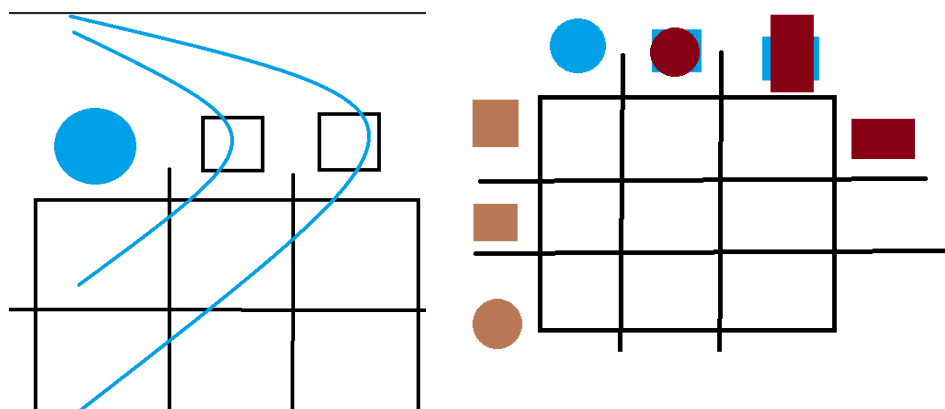
Nous envisageons un sonar afin de représenter les possibilités de mouvement, sonar qui renvoie à un imaginaire de guerre froide, de recherche en plus d’être élégant et de limiter les problèmes de chevauchement.



Retour après un avis utilisateur :

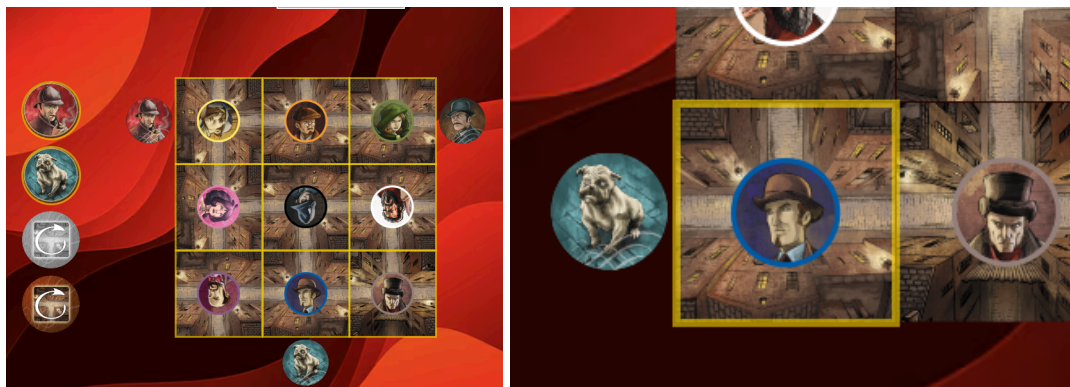
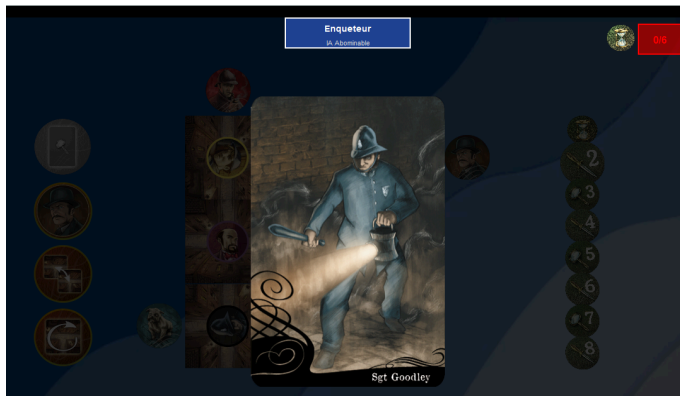
Le sonar ne permet pas de comprendre le “sens” du mouvement “horaire” des enquêteurs.

Retour à nos couleurs : un mélange des couleurs est envisageable en terme de lisibilité, un demi sonar pourrait régler nos problèmes



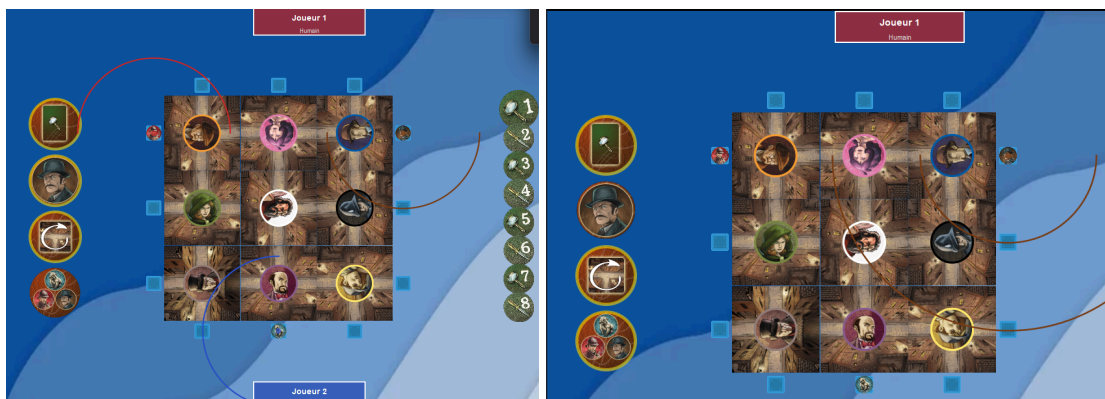
Ajout :

- On ajoute en haut à droite un compteur de sablier qui dans la version finale ne sera visible que de Jack.
- Ainsi que des liserés jaunes autour des jetons actions qui disparaissent quand on passe la souris dessus, indiquant à l'utilisateur une prise en compte de ses actions
- En plus Un feedback quadrillage pour échange et rotation, un feedback sélection pour la première tuile du jeton action échange
- Enfin, un affichage en gros plan des cartes Alibi, qui bloque pendant deux secondes les autres interactions.



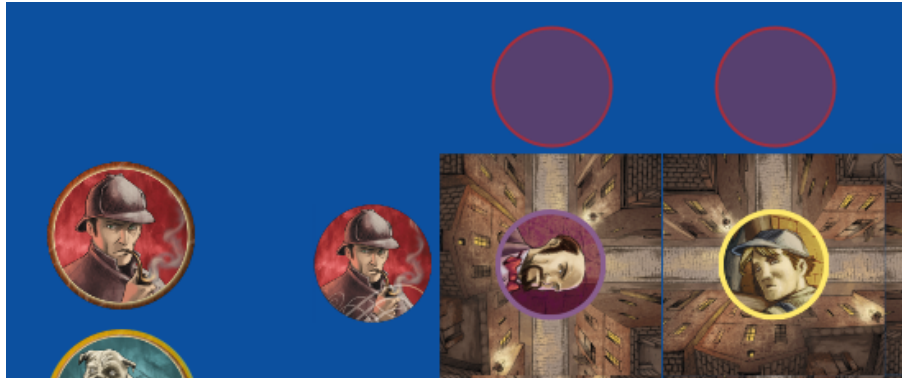
Première implémentation du demi sonar :

Pour Joker (à gauche), Pour un jeton personnage :



Retour après un avis de l'équipe :

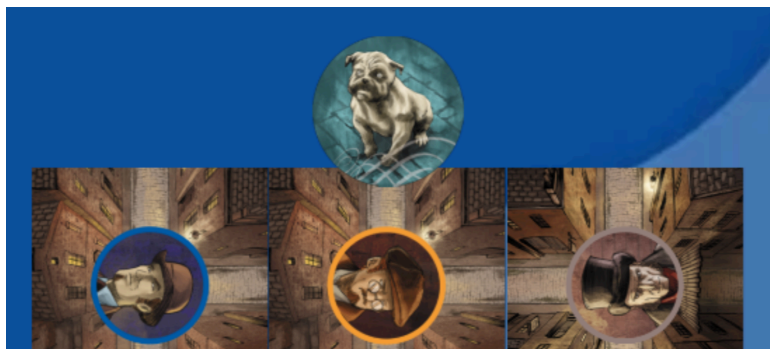
Le demi sonar prend une place trop conséquente, on tente donc une surbrillance malgré le possible chevauchement.



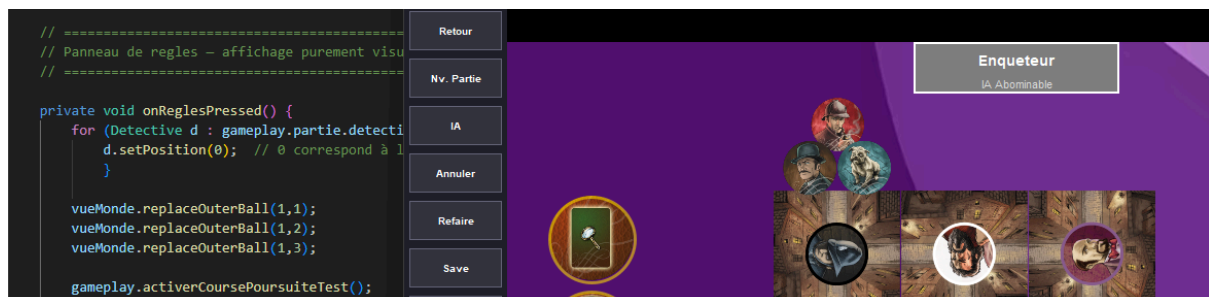
Ajout

Les rectangles se "grisent" maintenant, pour le joueur qui ne peut pas interagir, ainsi on peut implémenter le fond d'écran violet signe d'une nouvelle phase sans craindre que le joueur perde l'information de qui doit jouer à l'instant.

Remise en question du grossissement qui manque de lisibilité d'information : on déduit la place des enquêteurs sans la voir ce n'est pas un bon IHM en soit

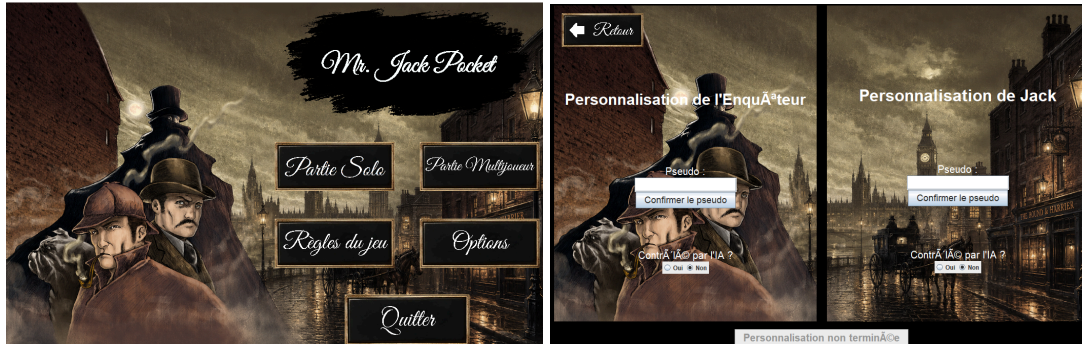


On opte donc plutôt pour un décalage, une image le représentant ainsi que la phase course poursuite en violet et le rectangle grisé :



Au-delà des problèmes de déplacement, les retours de l'équipe de développement ont également mis en évidence le manque d'un menu.

On ajoute le Menu :



Retours utilisateurs :

Lors des tests utilisateurs, plusieurs points ont été soulevés. Sur le plan de la lisibilité et de la navigation, les boutons étaient jugés trop nombreux et leur texte trop petit ; les utilisateurs souhaitaient des icônes là où c'est possible, ainsi qu'un écran dédié pour les options de menu. L'absence de bouton retour au menu a également été relevée comme un manque bloquant.

Concernant le feedback et la compréhension du jeu, le jeton rotation restait difficile à appréhender. Les utilisateurs ne distinguaient pas facilement les rues visibles par les détectives, ne comprenaient pas les actions jouées par l'adversaire, et pouvaient manquer l'affichage initial de l'identité de Mr. Jack, celui-ci apparaissant trop brièvement. Des indicateurs explicites manquaient aussi pour les actions implicites : savoir si Jack est visible lors de l'appel à témoin, ou encore à qui appartient le tour.

Un retour portait davantage sur le style que sur l'ergonomie : les utilisateurs auraient préféré un fond de jeu plus immersif, dans l'univers londonien du menu. Ce point, bien que légitime, sort du cadre strictement IHM.

Implémentation :

On ajoute des icônes pour les boutons, à gauche.

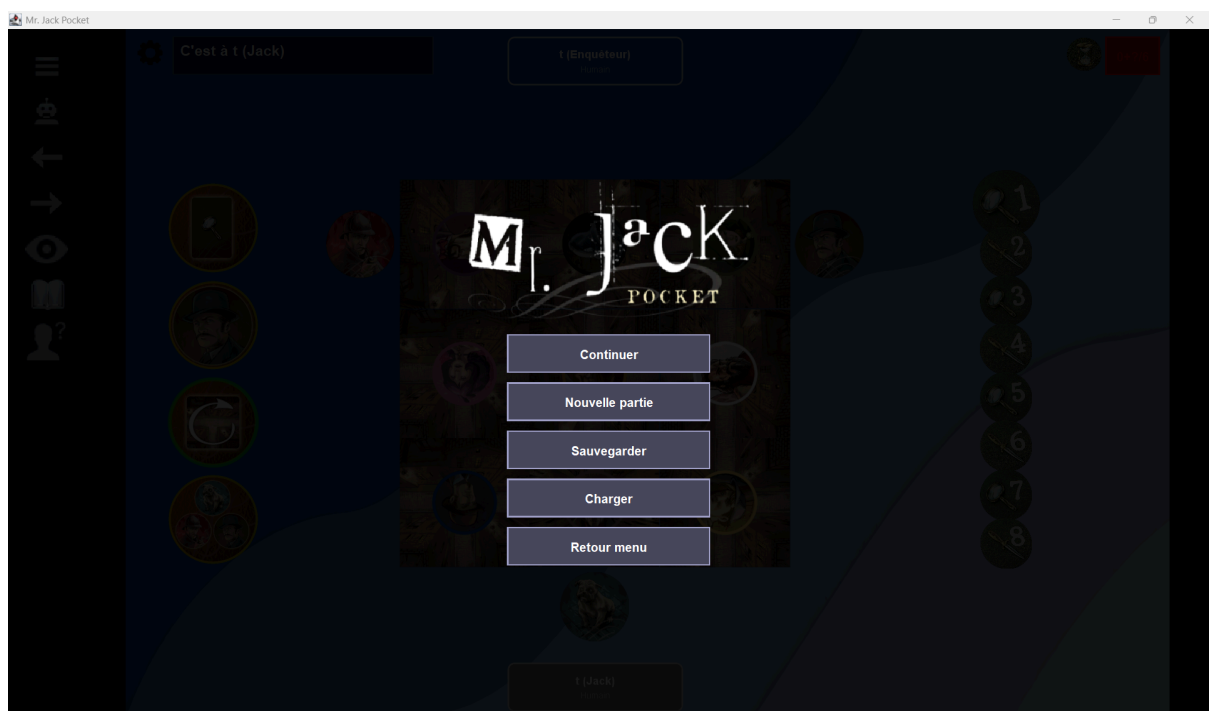
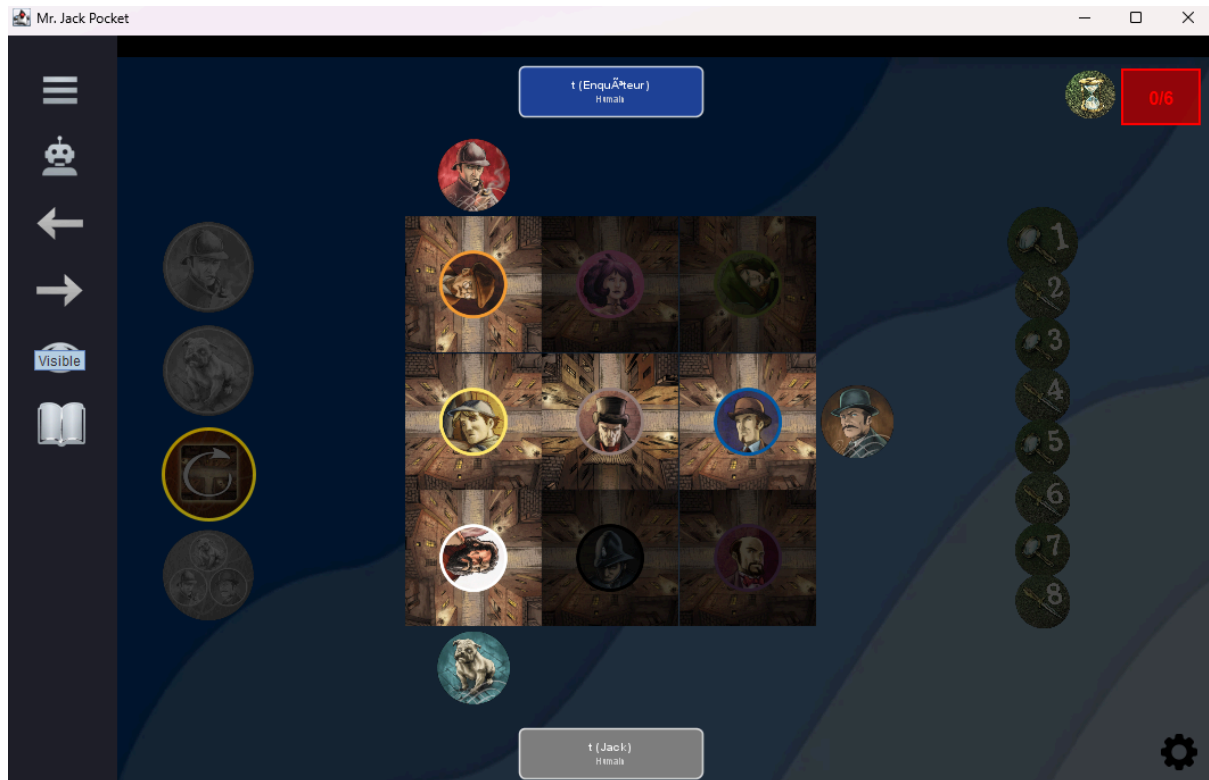
Un bouton "visible" qui "allume" les tuiles visibles par les détectives pour faciliter la prise de décision utilisateur.

Un "rouage" option en haut à gauche qui ramène sur un nouvel écran contenant les boutons qui ne concerne pas directement le gameplay, il a un overlay intégral, comme le bouton règle maintenant.

Un bouton M.Jack utilisable que si un humain joue Jack pour lui rappeler son identité.

Si on reste longtemps sur un bouton, une description de celui-ci apparaît.

Quand un jeton est en cours d'utilisation une surbrillance verte l'entoure, typiquement pour le jeton rotation.



On implémente aussi un mécanisme de “gel” du modèle de la partie et des boutons pour les différents affichages évitant ainsi les collisions entre des lancements d’affichage différent.

Le gel ne s’applique pas sur le bouton retour au menu, on peut ainsi retourner au menu même pendant un affichage.



Retour utilisateur après le rendu de projet :

1. Changement de couleur sur Mr. Jack au menu : l’élément perçu comme cliquable, il faudrait retirer ça.
2. Boutons abrupts : Des tooltips au survol ont été ajoutés, mais une preview permanente ou au premier lancement pourrait renforcer la découvrabilité des actions.
3. Un retour accidentel au Menu est possible : il faudrait une confirmation explicite pour éviter la perte de progression maladroite....
- 4 : L’overlay des règles est un peu abrupt graphiquement.
- 5 : Enfin un dernier utilisateur aurait souhaité une explication des règles dites par “images”.

Tableau résumant les choix conséquent et des décisions finales, faits au cours de la partie IHM de ce projet :

Défi IHM	Solution tentée	Feedback / Problématique	Décision finale
Chevauchement détectives	Grossissement des icônes	Peu lisible / Cache le plateau	Décalage visuel (Stacking)
Mouvement détectives	Sonar complet	Sens horaire non intuitif	Abandonné
Mouvement détectives	Demi-sonar	Trop lourd, manque de lisibilité	Surbrillance finale
Collisions affichage	Gel	Carte alibi en fin de tour, Bouton règle pendant un appel à témoins	Gel, verrouillage des boutons, allongement de certains affichages
Overlay de Règles et Settings trop permissif	Gel pendant l'overlay	Visible pendant une lecture des règles	Overlay intégral
Un affichage parfois trop rapide	allonger l'affichage	Trop lourd à terme, si on enchaîne les parties	boutons pour demander l'affichage (Jack, Visible)

En Conclusion :

Ce projet autour du jeu Mr. Jack Pocket nous a permis de découvrir et mettre en pratique les principes fondamentaux de l'Interaction Homme-Machine à travers une démarche complète de conception, d'implémentation et d'évaluation utilisateur.

Au fil du développement, nous avons compris qu'une bonne interface ne consiste pas uniquement à rendre un jeu fonctionnel, mais surtout à rendre ses mécaniques compréhensibles, lisibles et agréables à utiliser.

Les nombreux retours utilisateurs obtenus pendant le projet ont joué un rôle essentiel dans cette évolution : plusieurs solutions initialement envisagées, comme le sonar complet ou le grossissement des détectives, ont finalement été abandonnées au profit d'alternatives plus intuitives et ergonomiques.

Nous avons progressivement amélioré l'expérience utilisateur en travaillant sur différents aspects : la clarté des feedbacks visuels, la gestion des actions possibles, la compréhension des phases de jeu, l'accessibilité des informations importantes ainsi que la lisibilité globale de l'interface.

Les choix finaux, comme les surbrillances différenciées, les overlays de menu, les indicateurs de visibilité ou encore le système de gel des interactions, répondent directement aux problèmes identifiés lors des tests.

Ce projet a également mis en évidence la difficulté de concevoir une interface pour un jeu asymétrique, où certaines informations doivent rester privées tout en conservant une expérience fluide et compréhensible pour tous les joueurs.

Enfin, cette expérience nous a permis de mieux comprendre l'importance des tests utilisateurs dans le processus de conception IHM.

Les retours obtenus ont souvent remis en question nos intuitions initiales et ont conduit à des solutions plus efficaces. Ce travail constitue donc une expérience enrichissante, autant sur le plan technique que méthodologique, et montre qu'une interface réussie repose avant tout sur l'écoute, l'observation et l'adaptation aux usages réels des utilisateurs. Une capacité toujours utile à développer...

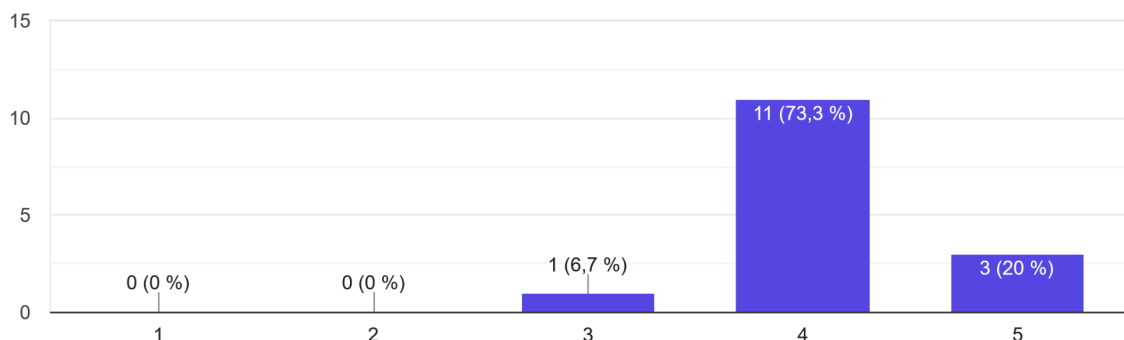
Statistiques :

Nous concluons donc ce rapport sur un graphique statistique de la notation de l'interface du jeu par des joueurs aléatoires, extraite à partir d'un google form :

Malheureusement, le temps à manqué et nous n'avons donc pas pu faire de réel statistique chronologique sur l'évolution de la notation utilisateur.

Note des visuels

15 réponses



Une moyenne de 4.13 pour les visuels et une médiane de 4.

Ces résultats sont plus que satisfaisants pour un premier IHM, ils sont représentatifs d'un accueil globalement positif de la part des utilisateurs.